Chapitre 9
Théorie de Floquet

Nous allons étudier dans ce chapitre l'équation différentielle

$$y' = A(t)y, \qquad (t, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{K}^N,$$

avec l'hypothèse que A est T-périodique : $A(t+T) = A(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. Le cas d'une équation différentielle périodique en temps présente un intérêt à la fois théorique, mais également pratique, car il est lié aux phénomènes d'oscillations, de vibrations, de résonances...

On peut se demander, dans cette situation, s'il existe des solutions périodiques, si elles le sont toutes, quelle serait la période des solutions... On peut déjà voir sur des exemples simple que la situation n'est pas aussi simple. En effet, considérons des équations scalaires $y' = A(t)y$ avec A réelle continue définie sur $\mathbb{R}$ et 2π-périodique. Nous savons que les solutions sont de la forme $y(t) = Ce^{a(t)}$ où $a(t) = \displaystyle\int_0^t A(s)\,ds$. Les solutions de l'équation différentielle

$$y' = y \sin t$$

sont

$$y(t) = Ce^{1-\cos t} = \tilde{C}e^{-\cos t}.$$

Ces solutions sont toutes périodiques. Les solutions de

$$y' = -2y \sin^2 t$$

sont

$$y(t) = Ce^{-t-\sin(2t)/2}.$$

Ces solutions ne sont pas périodiques (mis à part le cas $C = 0$ de la solution nulle) et tendent vers la solution nulle à l'infini (stabilité). Les solutions de

$$y' = (1 + \sin t)y$$

sont

$$y(t) = Ce^{t-\cos t}.$$

Ces solutions ne sont pas périodiques (mis à part le cas $C = 0$ de la solution nulle) et ne tendent pas vers la solution nulle à l'infini (instabilité).

Mais alors peut-on malgré tout conserver une « trace » de la périodicité et quel genre de résultats peut-on démontrer ? Nous verrons que l'on peut trouver une base de l'ensemble des solutions sous la forme de fonctions périodiques multipliées par des exponentielles (et parfois en plus des puissances) qui amplifient ou réduisent ainsi les phénomènes de périodicité. Les solutions sont alors la superposition de ces fonctions particulières amplifiées ou diminuées par des multiplicateurs (dits de Floquet). Dans le dernier exemple ci-dessus, les solutions sont de la forme $y(t) = Ce^t e^{-\cos t}$ et on voit une partie 2π-périodique $e^{-\cos t}$ qui est multipliée par l'exponentielle e^t.

Le résultat central de ce chapitre est la décomposition de Floquet (théorème 9.7) qui donne pour une équation différentielle $y' = A(t)y$ (où A est continue, périodique, de période $T > 0$) une écriture d'une matrice fondamentale pour cette équation selon

$$\Phi(t) = P(t)e^{tB},$$

où $B \in M_N(\mathbb{C})$ est constante et $P \in C(\mathbb{R}, GL_N(\mathbb{C}))$ est T-périodique. Nous avons également une décomposition semblable dans $\mathbb{R}$: $\Phi(t) = Q(t)e^{tD}$ mais avec une période *double* pour $t \mapsto Q(t)$. Le corollaire 9.14 donne alors des conditions pour avoir des solutions périodiques.

De plus, par le changement de coordonnées (dépendant du temps) $y = P(t)x$, cas complexe (resp. $y = Q(t)x$, cas réel), le système $y' = A(t)y$ se transforme en un système linéaire à coefficients constants $x' = Bx$ (resp. $x' = Dx$) et la stabilité provient alors des valeurs propres de B (resp. D) : théorème 9.19 (resp. théorème 9.20). La comparaison des modules des multiplicateurs caractéristiques avec 1 permet alors de voir s'il y a stabilité.

Avant de démarrer, remarquons que dans ce chapitre, on ne prend pas nécessairement la plus petite période de la fonction périodique. Tout fonctionne avec n'importe quelle période de la fonction. Pour optimiser les résultats, on peut prendre cette période minimale dont nous rappelons maintenant la définition, mais ce n'est pas obligé.

Définition 9.1 (Période minimale). La période minimale d'une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue non constante et périodique est le plus petit réel $T > 0$ tel que $f(t+T) = f(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Remarque 9.2. L'existence de ce réel provient du fait que l'ensemble des périodes d'une fonction périodique est un sous-groupe additif de $(\mathbb{R}, +)$ et que les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ sont soit denses, soit de la forme $T\mathbb{Z}$ où $T \geqslant 0$. Si f est continue et que le groupe des périodes est dense, alors f est constante. Ainsi, si f est continue et non constante, le groupe des périodes est de la forme $T\mathbb{Z}$ où $T \geqslant 0$. De plus $T \neq 0$ si f est non constante. Ce réel $T > 0$ est la période minimale de f.

1. ÉQUATION DE HILL

Commençons tout d'abord par le cas particulier de l'équation de Hill qui nous permettra de comprendre comment fonctionnent les équations différentielles périodiques. L'équation de Hill vient de l'étude du mouvement de la Lune, mais elle intervient dans de nombreux autres contextes. Il s'agit de l'équation différentielle

$$y'' + q(t)y = 0, \tag{9.1}$$

où $q : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est continue, périodique de période $T > 0$. Soient y_1 et y_2 les deux solutions de (9.1) telles que

$$\begin{cases} y_1(0) = 1, \quad y_1'(0) = 0, & (9.2a) \\ y_2(0) = 0, \quad y_2'(0) = 1. & (9.2b) \end{cases}$$

On peut appliquer le corollaire 2.7 (du théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire) afin de prouver que les solutions y_1 et y_2 existent et sont définies sur $\mathbb{R}$. De plus, elles forment une base des solutions de (9.1), car ces deux fonctions sont indépendantes (leur wronskien en 0 vaut 1). Commençons par un résultat qui montre l'existence de solutions importantes pour l'équation de Hill et qui sont liées à la périodicité de l'équation.

Proposition 9.3. *Soit $q : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue, périodique de période $T > 0$. Soit $\mu \in \mathbb{C}$. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $\mu = e^{\lambda T}$. Il y a équivalence entre les propriétés suivantes :*

1) *il existe une solution y non nulle de l'équation différentielle (9.1) vérifiant*

$$y(t+T) = \mu y(t), \qquad \textit{pour tout } t \in \mathbb{R}, \tag{9.3}$$

2) *μ est solution de*

$$\mu^2 - (y_1(T) + y_2'(T))\mu + 1 = 0, \tag{9.4}$$

3) *il existe une solution non nulle de l'équation différentielle (9.1) de la forme*

$$y(t) = e^{\lambda t} v(t), \tag{9.5}$$

où v est une fonction T-périodique.

Démonstration. Comme q est périodique, si y est une solution de (9.1), alors $y_T : t \mapsto y(t+T)$ est aussi une solution. En effet

$$y_T''(t) = y''(t+T) = -q(t+T)y(t+T) = -q(t)y_T(t).$$

En particulier, pour y_1 et y_2 les solutions de (9.1) vérifiant (9.2a) et (9.2b), $t \mapsto y_1(t+T)$ et $t \mapsto y_2(t+T)$ sont solutions de (9.1). Comme y_1 et y_2 forment

une base des solutions de cette équation différentielle, il existe des constantes a, b, c, d telles que

$$y_1(t+T) = ay_1(t) + by_2(t), \quad y_2(t+T) = cy_1(t) + dy_2(t). \tag{9.6}$$

Évaluant (9.6) en $t = 0$, nous trouvons $y_1(T) = a$ et $y_2(T) = c$. Dérivant (9.6), puis évaluant en $t = 0$, nous trouvons $y_1'(T) = b$ et $y_2'(T) = d$. Ainsi

$$\begin{cases} y_1(t+T) = y_1(T)y_1(t) + y_1'(T)y_2(t), \\ y_2(t+T) = y_2(T)y_1(t) + y_2'(T)y_2(t). \end{cases} \tag{9.7}$$

Montrons qu'une solution y de (9.1), que l'on peut ainsi décomposer selon $y = Cy_1 + Dy_2$, vérifie (9.3) si et seulement si

$$\begin{cases} C(y_1(T) - \mu) + Dy_2(T) = 0, \\ Cy_1'(T) + D(y_2'(T) - \mu) = 0. \end{cases} \tag{9.8}$$

D'un côté

$$\begin{aligned} y(t+T) &= Cy_1(t+T) + Dy_2(t+T) \\ &= C(y_1(T)y_1(t) + y_1'(T)y_2(t)) + D(y_2(T)y_1(t) + y_2'(T)y_2(t)) \\ &= (Cy_1(T) + Dy_2(T))y_1(t) + (Cy_1'(T) + Dy_2'(T))y_2(t), \end{aligned}$$

et de l'autre

$$\mu y(t) = C\mu y_1(t) + D\mu y_2(t),$$

ainsi l'indépendance de (y_1, y_2) donne l'équivalence annoncée.

Pour que le système (9.8) admette des solutions non nulles, il faut et il suffit que

$$\det \begin{pmatrix} y_1(T) - \mu & y_2(T) \\ y_1'(T) & y_2'(T) - \mu \end{pmatrix} = 0,$$

soit

$$\mu^2 - \mu(y_1(T) + y_2'(T)) + y_1(T)y_2'(T) - y_2(T)y_1'(T) = 0. \tag{9.9}$$

L'équation de Hill se met sous la forme

$$Y' = A(t)Y, \quad \text{avec} \quad Y = \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q(t) & 0 \end{pmatrix}$$

et comme la trace de $A(t)$ est nulle, l'identité d'Abel (2.15) nous dit que le wronskien de la famille (y_1, y_2) vérifie $W(t) = W(0)$, c'est-à-dire

$$y_1(t)y_2'(t) - y_2(t)y_1'(t) = y_1(0)y_2'(0) - y_2(0)y_1'(0) = 1 \tag{9.10}$$

pour tout t. Ainsi la relation (9.9) devient (9.4). Nous obtenons ainsi l'équivalence entre les deux premières propriétés de la proposition. En effet s'il existe une solution de (9.1) vérifiant (9.3), alors nous venons de voir que μ est solution de (9.4). Et pour μ solution de (9.4), alors il existe des constantes C et D non nulles telles que (9.8) soit vérifié et ainsi une solution $\tilde{y}_1 = Cy_1 + Dy_2$ de (9.1) vérifiant (9.3).

Montrons maintenant l'équivalence entre la première et la troisième propriété. Commençons par remarquer que λ existe. Le complexe μ peut s'écrire sous la forme $\mu = re^{i\theta}$ avec $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Comme $r > 0$, il existe $\rho \in \mathbb{R}$ tel que $r = e^{\rho}$, alors $\lambda = (\rho + i\theta)/T$ convient. Ce λ est défini à l'addition près d'un élément de $(2i\pi/T)\mathbb{Z}$. Supposons qu'il existe une solution y non nulle de l'équation différentielle (9.1) telle que (9.3) soit vraie. Posons $v(t) = y(t)e^{-\lambda t}$ et calculons

$$v(t+T) = y(t+T)e^{-\lambda(t+T)} = \mu y(t)e^{-\lambda t}\mu^{-1} = v(t),$$

ainsi (9.5) est vraie. Réciproquement, si $y(t) = e^{\lambda t}v(t)$ où v est une fonction T-périodique, alors $y(t+T) = e^{\lambda(t+T)}v(t+T) = \mu e^{\lambda t}v(t) = \mu y(t)$. □

L'équation (9.4) est appelée *équation caractéristique* associée à l'équation de Hill (9.1) et les deux solutions de cette équation sont appelées *multiplicateurs caractéristiques* (ou de Floquet). Ces complexes μ_1 et μ_2, racines d'un polynôme du second degré, sont caractérisés par leur somme et leur produit

$$\mu_1\mu_2 = 1, \quad \mu_1 + \mu_2 = y_1(T) + y_2'(T). \tag{9.11}$$

On appelle *exposant caractéristique* un $\lambda \in \mathbb{C}$ défini par

$$\mu_1 = e^{\lambda T}, \quad \text{(et donc)} \quad \mu_2 = e^{-\lambda T}. \tag{9.12}$$

Ce λ est défini à l'addition près d'un élément de $(2i\pi/T)\mathbb{Z}$. Nous sommes en mesure de donner la structure des solutions dans une base où on visualise les propriétés de périodicité.

Théorème 9.4 (Théorème de Floquet pour l'équation de Hill). *Soit $q : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue, périodique, de période $T > 0$. Soient μ_1 et μ_2 les multiplicateurs caractéristiques pour l'équation différentielle (9.1).*

1) *Si $\mu_1 \neq \mu_2$, alors il existe deux solutions indépendantes de (9.1) et vérifiant*

$$\tilde{y}_1(t+T) = \mu_1\tilde{y}_1(t), \quad \tilde{y}_2(t+T) = \mu_2\tilde{y}_2(t), \quad \textit{pour tout } t \in \mathbb{R}, \tag{9.13}$$

et $\tilde{y}_1$ et $\tilde{y}_2$ sont réelles si μ_1 et μ_2 sont réels, et complexes dans le cas contraire.

2) *Si $\mu_1 = \mu_2$, alors nécessairement $\mu_1 = \mu_2 = \pm 1$, et il existe deux solutions $\tilde{y}_1$ et $\tilde{y}_2$ indépendantes de (9.1) telles que*

i) *la solution* $\tilde{y}_1$ *est* T*-périodique si* $\mu_1 = \mu_2 = 1$ *et* $2T$*-périodique si* $\mu_1 = \mu_2 = -1$,

ii) *la solution* $\tilde{y}_2$ *vérifie*

$$\tilde{y}_2(t+T) = \mu_1 \tilde{y}_2(t) + \theta \tilde{y}_1(t), \qquad \textit{pour tout } t \in \mathbb{R},$$

et θ, $\tilde{y}_1$ *et* $\tilde{y}_2$ *sont réelles si* μ_1 *est réel, et complexes dans le cas contraire.*

De plus $\theta = 0$ *si et seulement si* $y_1(T) + y_2'(T) = \pm 2$, $y_2(T) = 0$ *et* $y_1'(T) = 0$.

Démonstration. 1) Le cas $\mu_2 \neq \mu_1$ provient directement de la proposition 9.3 qui fournit deux solutions $\tilde{y}_1$ et $\tilde{y}_2$ de (9.1) vérifiant (9.13). Les deux solutions obtenues sont bien indépendantes, car si

$$\alpha_1 \tilde{y}_1(t) + \alpha_2 \tilde{y}_2(t) = 0,$$

alors

$$0 = \alpha_1 \tilde{y}_1(t+T) + \alpha_2 \tilde{y}_2(t+T) = \alpha_1 \mu_1 \tilde{y}_1(t) + \alpha_2 \mu_2 \tilde{y}_2(t)$$

et comme $\mu_2 \neq \mu_1$, il vient $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$.

2) Passons au cas $\mu_2 = \mu_1$. D'après (9.11), nous avons de plus $\mu_1 \mu_2 = 1$, ce qui implique que $\mu_1 = \mu_2 = 1$ ou -1. Notons $\tilde{y}_1$ et $\tilde{y}_2$ deux solutions quelconques de (9.1). Elles se décomposent dans la base (y_1, y_2) selon

$$\tilde{y}_1 = C_1 y_1 + D_1 y_2, \quad \tilde{y}_2 = C_2 y_1 + D_2 y_2.$$

Distinguons deux cas selon que $y_2(T)$ est nul ou pas.

Si $y_2(T) \neq 0$, alors nous prenons

$$C_1 = y_2(T), \quad D_1 = \mu_1 - y_1(T), \quad C_2 = 0, \quad D_2 = 1,$$

soit

$$\tilde{y}_1 = y_2(T) y_1 + (\mu_1 - y_1(T)) y_2, \quad \tilde{y}_2 = y_2.$$

Ce choix fournit deux solutions indépendantes de (9.1). De plus (C_1, D_1) vérifie (9.8), car μ_1 est solution de l'équation caractéristique (9.4). Par la preuve de la proposition 9.3, cette propriété implique alors que

$$\tilde{y}_1(t+T) = \mu_1 \tilde{y}_1(t), \qquad \text{pour tout } t.$$

Si $\mu_1 = 1$, ceci entraîne que $\tilde{y}_1$ est T-périodique. Si $\mu_1 = -1$, ceci entraîne que $\tilde{y}_1$ est $2T$-périodique. D'après (9.7) et en utilisant (9.11), qui fournit l'égalité $2\mu_1 = \mu_1 + \mu_2 = y_1(T) + y_2'(T)$, nous obtenons

$$y_2(t+T) = (2\mu_1 - y_1(T)) y_2(t) + y_2(T) y_1(t).$$

Ceci donne

$$\tilde{y}_2(t+T) = \mu_1 \tilde{y}_2(t) + \tilde{y}_1(t),$$

ce qui est la relation attendue avec $\theta = 1$.

Si $y_2(T) = 0$, alors nous prenons

$$C_1 = 0, \quad D_1 = 1, \quad C_2 = 1, \quad D_2 = 0,$$

soit

$$\tilde{y}_1 = y_2, \quad \tilde{y}_2 = y_1.$$

Ce choix fournit deux solutions indépendantes de (9.1). Les constantes (C_1, D_1) vérifient (9.8) si et seulement si $y_2(T) = 0$ et $y_2'(T) = \mu_1$. Ceci est vrai, car nous sommes dans le cas $y_2(T) = 0$. De plus, d'après (9.11) et (9.10), $y_1(T) y_2'(T) = 1 = \mu_1^2$ et $y_1(T) + y_2'(T) = \mu_1 + \mu_2 = 2\mu_1$ d'où $y_1(T) = y_2'(T) = \mu_1$. Nous obtenons ainsi que

$$\tilde{y}_1(t+T) = \mu_1 \tilde{y}_1(t), \qquad \text{pour tout } t.$$

En utilisant (9.7), nous avons

$$\begin{aligned} \tilde{y}_2(t+T) &= y_1(t+T) = y_1(T)) y_1(t) + y_1'(T) y_2(t) \\ &= \mu_1 \tilde{y}_2(t) + y_1'(T) \tilde{y}_1(t) \end{aligned}$$

ce qui est la relation attendue avec $\theta = y_1'(T)$.

Le cas $\theta = 0$ n'est possible que dans cette dernière situation. Alors $\theta = 0$ est équivalent à $\mu_1 = \mu_2 = \pm 1$, $y_2(T) = 0$ et $y_1'(T) = 0$, soit encore à $y_1(T) + y_2'(T) = \pm 2$, $y_2(T) = 0$ et $y_1'(T) = 0$, grâce à (9.11). □

Le lecteur voulant pousser plus loin l'étude de l'équation de Hill pourra se référer à Magnus et Winkler [33].

Nous allons maintenant étendre l'étude effectuée pour l'équation de Hill aux autres équations différentielles linéaires périodiques.

2. SURJECTIVITÉ DE L'EXPONENTIELLE DE MATRICE

Commençons par prouver le résultat suivant sur l'exponentielle de matrice qui sera important dans la suite du chapitre.

Proposition 9.5 (Surjectivité de l'exponentielle de matrice). *Nous avons :*

1) *Pour toute matrice* $M \in GL_N(\mathbb{C})$, *il existe une matrice* $C \in M_N(\mathbb{C})$ *telle que* $M = e^C$.

2) *Pour toute matrice* $M \in GL_N(\mathbb{R})$, *il existe une matrice* $C \in M_N(\mathbb{R})$ *telle que* $M^2 = e^C$.

et

$$C = P\begin{pmatrix} K_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & K_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & K_s \end{pmatrix} P^{-1},$$

nous avons

$$\exp C = P\begin{pmatrix} \exp K_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \exp K_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \exp K_s \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$= P\begin{pmatrix} \tilde{J}_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \tilde{J}_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \tilde{J}_s \end{pmatrix} P^{-1} = M^2.$$

Remarque 9.6. Notons que les réciproques de ces propriétés sont vraies.

1) Si $C \in M_N(\mathbb{C})$, alors $e^C \in GL_N(\mathbb{C})$ puisque $e^C e^{-C} = \mathrm{Id}$. On obtient ainsi que l'exponentielle de matrice est surjective de $M_N(\mathbb{C})$ sur $GL_N(\mathbb{C})$.

2) Si $C \in M_N(\mathbb{R})$, alors il existe $M \in GL_N(\mathbb{R})$ tel que $e^C = M^2$ puisque $M = e^{C/2}$ convient.

3. THÉORÈME DE FLOQUET

Nous sommes maintenant en mesure de généraliser la théorie que nous avons exposée pour l'équation de Hill et d'obtenir le théorème fondamental de ce chapitre. Commençons par le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, qui est le plus utile en pratique et pour lequel on définit un certain nombre de notions. Bien sûr, ceci s'applique en particulier aux matrices réelles, mais les objets et la décomposition obtenus dans ce cas sont complexes.

Théorème 9.7 (Théorème de Floquet). *Soit $A \in C(\mathbb{R}, M_N(\mathbb{C}))$ périodique, de période $T > 0$. Soit $\Phi(t)$ une matrice fondamentale du système $y' = A(t)y$. Alors, nous avons les propriétés suivantes.*

1) *Pour tout $t \in \mathbb{R}$,*

$$\Phi(t+T) = \Phi(t)\Phi(0)^{-1}\Phi(T). \tag{9.15}$$

2) *Il existe $P \in C(\mathbb{R}, GL_N(\mathbb{C}))$ T-périodique et $B \in M_N(\mathbb{C})$ constante telles que*

$$\Phi(t) = P(t)e^{tB},$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$.

3) *On a*

$$e^{TB} = \Phi(0)^{-1}\Phi(T). \tag{9.16}$$

4) *Les valeurs propres μ_k de e^{TB} sont non nulles et ne dépendent pas du choix de la matrice fondamentale, ni de B.*

5) *Notons λ_k les valeurs propres de B, de multiplicités (algébriques) m_k, pour k allant de 1 à K. Les solutions de $y' = A(t)y$ sont données par la formule*

$$y(t) = \sum_{k=1}^{K}\sum_{l=0}^{m_k-1} C_{kl}e^{\lambda_k t}t^l v_{k,l}(t),$$

où les $v_{k,l}$ sont des fonctions T-périodiques et les $C_{kl} \in \mathbb{C}$ sont des constantes quelconques.

Démonstration. 1) Comme

$$\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$$

et $A(t+T) = A(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$, alors

$$\Phi'(t+T) = A(t+T)\Phi(t+T) = A(t)\Phi(t+T).$$

De plus $\det \Phi(t+T) \neq 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$, car $\det \Phi(t) \neq 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ ($\Phi(t)$ est une matrice fondamentale). Ainsi d'après la proposition 2.20, $\Phi(t+T)$ est aussi une matrice fondamentale du système $y' = A(t)y$. D'après la proposition 2.23, il existe alors une matrice $M \in GL_N(\mathbb{C})$, indépendante du temps, telle que

$$\Phi(t+T) = \Phi(t)M,$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$. En faisant $t = 0$, on trouve $M = \Phi(0)^{-1}\Phi(T)$.

2) Comme $M \in GL_N(\mathbb{C})$, il existe $B \in M_N(\mathbb{C})$ telle que

$$M = e^{TB}$$

d'après la proposition 9.5. Posons

$$P(t) = \Phi(t)e^{-tB};$$

alors $P \in C(\mathbb{R}, GL_N(\mathbb{C}))$ et

$$P(t+T) = \Phi(t+T)e^{-(t+T)B} = \Phi(t)Me^{-TB-tB} = \Phi(t)Me^{-TB}e^{-tB},$$

puisque $-TB$ et $-tB$ commutent, d'où

$$P(t+T) = \Phi(t)MM^{-1}e^{-tB} = \Phi(t)e^{-tB} = P(t).$$

3) La décomposition $\Phi(t) = P(t)e^{tB}$ entraîne que $\Phi(0) = P(0)$ et $\Phi(T) = P(T)e^{TB}$. Comme $P(T) = P(0)$, on obtient nécessairement (9.16).

4) Une matrice de la forme e^{TB} est inversible, donc ses valeurs propres sont non nulles. Soit $\Psi(t)$ une autre matrice fondamentale pour le système $y' = A(t)y$ et supposons qu'il existe $C \in M_N(\mathbb{C})$ telle que

$$e^{TC} = \Psi(0)^{-1}\Psi(T).$$

Montrons que les valeurs propres de e^{TB} et e^{TC} sont les mêmes. D'après la proposition 2.23, il existe une matrice $Q \in GL_N(\mathbb{C})$, indépendante du temps, telle que

$$\Psi(t) = \Phi(t)Q.$$

Ainsi

$$e^{TC} = Q^{-1}\Phi(0)^{-1}\Phi(T)Q = Q^{-1}e^{TB}Q$$

et donc e^{TC} et e^{TB} ont les mêmes valeurs propres, avec même multiplicités.

5) Il suffit de noter $w_k(t)$, pour $k = 1, \ldots, K$, les vecteurs colonnes de $P(t)$ et $(\lambda_k)_{k=1,\ldots,K}$ les valeurs propres distinctes de B de multiplicités (algébriques) respectives m_k, d'écrire B sous sa forme de Jordan et de développer $\Phi(t) = P(t)e^{tB}$. On obtient alors les vecteurs colonnes de la matrice fondamentale sous la forme annoncée. □

Remarque 9.8. On constate qu'il faut des circonstances très particulières pour obtenir des solutions périodiques.

Définition 9.9 (Forme normale de Floquet). L'écriture de la matrice fondamentale sous la forme $\Phi(t) = P(t)e^{tB}$ est appelée forme normale de Floquet.

Remarque 9.10. La formule (9.16) est très importante, car elle permet souvent en pratique de déterminer la forme normale de Floquet. La matrice $\Phi(0)^{-1}\Phi(T)$ s'appelle *matrice de monodromie*.

Définition 9.11 (Multiplicateur caractéristique et exposant caractéristique). Soit $A \in C(\mathbb{R}, M_N(\mathbb{C}))$ périodique, de période $T > 0$. Soit une forme normale de Floquet $\Phi(t) = P(t)e^{tB}$ d'une matrice fondamentale pour $y' = A(t)y$.

Les valeurs propres de e^{TB} sont appelées multiplicateurs caractéristiques de $y' = A(t)y$. (Cette définition ne dépend que de A d'après le 4) du théorème 9.7.)

On appelle exposant caractéristique un complexe λ tel que $e^{\lambda T} = \mu$, où μ est un multiplicateur caractéristique. Notons que les exposants caractéristiques sont définis à l'addition près d'un élément de $(2i\pi/T)\mathbb{Z}$.

Remarque 9.12. Ces quantités sont définies à partir de la décomposition complexe $\Phi(t) = P(t)e^{tB}$ même dans le cas d'une matrice à coefficients réels (et non à partir de la décomposition $\Phi(t) = Q(t)e^{tD}$ que l'on verra à la proposition 9.18).

Ce théorème permet d'obtenir le résultat suivant, qui généralise la proposition 9.3 relative à l'équation de Hill.

Proposition 9.13. *Soit $A \in C(\mathbb{R}, M_N(\mathbb{K}))$ périodique, de période $T > 0$. Soit $\mu \in \mathbb{C}$. Soit λ un complexe tel que $\mu = e^{\lambda T}$. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :*

1) *μ est un multiplicateur caractéristique (ou de Floquet) de $y' = A(t)y$,*

2) *il existe y une solution non nulle de $y' = A(t)y$ telle que*

$$y(t+T) = \mu y(t), \qquad \textit{pour tout } t \in \mathbb{R},$$

3) *il existe une solution non nulle de $y' = A(t)y$ de la forme*

$$y(t) = e^{\lambda t}v(t),$$

où v est une fonction T-périodique.

Démonstration. Soit $\Phi(t)$ une matrice fondamentale de l'équation différentielle $y' = A(t)y$ et $\Phi(t) = P(t)e^{tB}$ une forme normale de Floquet associée.

Supposons 1) et soit μ est un multiplicateur caractéristique de $y' = A(t)y$, alors μ est une valeur propre de e^{TB}. Soit y_0 un vecteur propre (non nul) associé à μ et posons $y(t) = \Phi(t)y_0$ qui est solution de l'équation différentielle. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, nous avons

$$\begin{aligned} y(t+T) &= \Phi(t+T)y_0 = \Phi(t)\Phi(0)^{-1}\Phi(T)y_0 \\ &= \Phi(t)e^{TB}y_0 = \Phi(t)\mu y_0 = \mu y(t), \end{aligned}$$

en utilisant (9.15) et (9.16). Ceci démontre 2).

Réciproquement, supposons qu'il existe une solution non nulle y de $y' = A(t)y$ telle que $y(t+T) = \mu y(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. Il existe $y_0 \neq 0$ tel que $y(t) = \Phi(t)y_0$, alors

$$\Phi(t+T)y_0 = \mu\Phi(t)y_0,$$

soit encore

$$\Phi(t)e^{TB}y_0 = \Phi(t)\Phi(0)^{-1}\Phi(T)y_0 = \mu\Phi(t)y_0,$$

d'après (9.15) et (9.16). Comme $\Phi(t)$ est inversible, nous obtenons

$$e^{TB}y_0 = \mu y_0$$

et μ est une valeur propre de e^{TB}, et donc un multiplicateur caractéristique de $y' = A(t)y$. Ceci démontre 1).

L'équivalence entre les deux dernières propriétés se montre de la même façon qu'à la proposition 9.3. □

Corollaire 9.14. *Soit $A \in C(\mathbb{R}, M_N(\mathbb{C}))$ périodique, de période $T > 0$. Soit*

$$\Phi(t) = P(t)e^{tB}$$

une forme normale de Floquet associée.

1) Nous avons équivalence entre les propriétés suivantes :

i) l'équation différentielle $y' = A(t)y$ a une solution T-périodique non nulle,

ii) $\mu = 1$ est un multiplicateur caractéristique,

iii) il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $\lambda_k = 2ik\pi/T$ soit valeur propre de B.

Si ces conditions sont vérifiées, alors une solution T-périodique non nulle est $y(t) = P(t)\tilde{y}$ où $\tilde{y}$ est un vecteur propre associé.

2) Soit $m \in \mathbb{N}^*$. L'équation différentielle $y' = A(t)y$ a une solution mT-périodique non nulle si et seulement si il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $\lambda = 2ik\pi/(Tm)$ soit valeur propre de B.

Démonstration. Le 1) vient directement de la proposition précédente. Pour le 2), l'équation différentielle $y' = A(t)y$ a une solution mT-périodique non nulle si et seulement si $\mu^m = 1$, c'est-à-dire si $e^{\lambda mT} = 1$, soit $\lambda mT \in 2i\pi\mathbb{Z}$. □

Regardons le cas d'une équation différentielle scalaire d'ordre 1.

Exercice 9.1. Soit $a \in C(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ périodique, de période $T > 0$. Donner la forme normale de Floquet et montrer que le multiplicateur caractéristique de $y' = a(t)y$ est

$$\mu = e^{\int_0^T a(s)\,ds}. \tag{9.17}$$

Solution. D'après la proposition 1.30, une matrice fondamentale est ici donnée par

$$\Phi(t) = e^{\int_0^t a(s)\,ds}.$$

Ainsi par la formule 9.16,

$$e^{TB} = \Phi(0)^{-1}\Phi(T) = e^{\int_0^T a(s)\,ds}.$$

C'est une matrice de taille 1×1, donc sa seule valeur propre est son unique coefficient, ce qui donne (9.17). Finalement la norme normale de Floquet est complète une fois que l'on a $P(t)$ vérifiant

$$P(t) = \Phi(t)e^{-TB} = e^{\int_0^t a(s)\,ds}e^{-\int_0^T a(s)\,ds} = e^{-\int_t^T a(s)\,ds}.$$ □

Cet exercice, dont le but était de se familiariser un peu avec les résultats et définitions, est en fait un cas particulier de la formule suivante.

Proposition 9.15. *Soit $A \in C(\mathbb{R}, M_N(\mathbb{C}))$ périodique, de période $T > 0$. Soit $\Phi(t) = P(t)e^{tB}$ une matrice fondamentale du système $y' = A(t)y$ écrite sous forme normale de Floquet. Alors nous avons*

$$e^{T\,\mathrm{Tr}(B)} = e^{\int_0^T \mathrm{Tr}(A(s))\,ds}.$$

Démonstration. La proposition 2.26 implique

$$\det(\Phi(T)) = \det(\Phi(0))\,e^{\int_0^T \mathrm{Tr}(A(s))\,ds}.$$

La formule (9.16) donne

$$e^{TB} = \Phi(0)^{-1}\Phi(T)$$

d'où

$$\begin{aligned}\det(e^{TB}) &= \det(\Phi(0)^{-1})\det(\Phi(T))\\ &= \det(\Phi(0))^{-1}\det(\Phi(0))\,e^{\int_0^T \mathrm{Tr}(A(s))\,ds}\\ &= e^{\int_0^T \mathrm{Tr}(A(s))\,ds}.\end{aligned}$$

Comme

$$\det(e^{TB}) = e^{T\,\mathrm{Tr}(B)},$$

il vient

$$e^{T\,\mathrm{Tr}(B)} = e^{\int_0^T \mathrm{Tr}(A(s))\,ds}.$$ □

Remarque 9.16. Notant μ_k les multiplicateurs caractéristiques et λ_k des exposants caractéristiques associés, il vient

$$\mu_1 \cdots \mu_N = e^{T(\lambda_1 + \cdots + \lambda_N)} = e^{\int_0^T \mathrm{Tr}(A(s))\,ds}.$$

La définition des multiplicateurs caractéristiques fait appel aux valeurs propres μ_k de e^{TB} et les exposants caractéristiques sont définis par $\mu_k = e^{T\lambda_k}$. Il est donc naturel de se demander si les λ_k sont liés aux valeurs propres de B. La réponse est donnée par le théorème suivant.

Théorème 9.17 (Théorème spectral). *Soient $B \in M_N(\mathbb{C})$ et λ_k ses valeurs propres comptées avec leurs multiplicités (algébriques). Alors pour toute fonction entière $f(z) = \sum_{m=0}^{+\infty} a_m z^m$ sur $\mathbb{C}$, la matrice $f(B)$ a pour valeurs propres les $f(\lambda_k)$. En particulier, les λ_k^l sont les valeurs propres de B^l pour tout $l \in \mathbb{N}^*$ et les e^{λ_k} sont les valeurs propres de e^B.*

Démonstration. Rappelons que dire que f est une fonction entière signifie que la série $f(z) = \sum_{m=0}^{+\infty} a_m z^m$ converge pour tout $z \in \mathbb{C}$. On peut trianguliariser dans $\mathbb{C}$ la matrice B : il existe $P \in GL_N(\mathbb{C})$ telle que $B = PTP^{-1}$ où

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * & * \\ 0 & \lambda_2 & * & * \\ 0 & 0 & \ddots & * \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_N \end{pmatrix}.$$

(Pour rappel, ceci se démontre par récurrence sur la dimension N et en utilisant le fait que dans $\mathbb{C}$ le polynôme caractéristique est scindé.)

Alors, pour $m \in \mathbb{N}$, $B^m = PT^mP^{-1}$ où

$$T^m = \begin{pmatrix} \lambda_1^m & * & * & * \\ 0 & \lambda_2^m & * & * \\ 0 & 0 & \ddots & * \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_N^m \end{pmatrix}$$

et ainsi

$$\sum_{m=0}^{M} a_m B^m = P\left(\sum_{m=0}^{M} a_m T^m\right)P^{-1}. \tag{9.18}$$

La majoration $0 \leqslant |||a_m B^m||| \leqslant |a_m| |||B|||^m$ par le terme général d'une série convergente démontre que la série $\sum a_m B^m$ est absolument convergente et donc convergente. De même $\sum a_m T^m$ converge. On peut ainsi passer à la limite $M \to +\infty$ dans (9.18) et il vient $f(B) = Pf(T)P^{-1}$ avec

$$f(T) = \begin{pmatrix} f(\lambda_1) & * & * & * \\ 0 & f(\lambda_2) & * & * \\ 0 & 0 & \ddots & * \\ 0 & 0 & 0 & f(\lambda_N) \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres de $f(T)$, matrice triangulaire supérieure, se lisent sur la diagonale : il s'agit des $f(\lambda_k)$. On obtient ainsi que les valeurs propres de $f(B)$ sont les $f(\lambda_k)$. Pour les cas particuliers, on prend alors $f(z) = z^l$ et $f(z) = e^z$. □

Voyons maintenant ce que l'on peut dire de plus dans le cas d'une matrice réelle. Nous allons obtenir une décomposition réelle en doublant la période.

Proposition 9.18 (Théorème de Floquet sur $\mathbb{R}$). *Soit $A \in C(\mathbb{R}, M_N(\mathbb{R}))$ périodique, de période $T > 0$. Soit $\Phi(t)$ une matrice fondamentale du système $y' = A(t)y$. Alors il existe $Q \in C(\mathbb{R}, GL_N(\mathbb{R}))$ $2T$-périodique et $D \in M_N(\mathbb{R})$ constante telles que*

$$\Phi(t) = Q(t)e^{tD},$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Démonstration. Comme dans la preuve du théorème 9.7, il existe $M \in GL_N(\mathbb{R})$ telle que

$$\Phi(t+T) = \Phi(t)M,$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$. La proposition 9.5 donne l'existence de $D \in M_N(\mathbb{R})$ telle que

$$M^2 = e^{2TD}.$$

Posons

$$Q(t) = \Phi(t)e^{-tD},$$

alors $Q \in C(\mathbb{R}, GL_N(\mathbb{R}))$ et

$$\begin{aligned} Q(t+2T) &= \Phi(t+2T)e^{-(t+T)D} = \Phi(t+T)Me^{-2TD-tD} \\ &= \Phi(t)M^2e^{-2TD}e^{-tD}, \end{aligned}$$

puisque $-2TD$ et $-tD$ commutent, d'où

$$Q(t+2T) = \Phi(t)M^2M^{-2}e^{-tD} = \Phi(t)e^{-tD} = Q(t). \qquad \square$$

4. APPLICATION À LA STABILITÉ

Terminons ce chapitre en donnant l'application du théorème de Floquet à l'étude de la stabilité des systèmes périodiques. Tout d'abord dans le cas d'une matrice complexe, puis dans celui d'une matrice réelle.

Théorème 9.19 (Périodicité et stabilité sur $\mathbb{C}$). *Soit $A \in C(\mathbb{R}, M_N(\mathbb{C}))$ périodique, de période $T > 0$. Soit $\Phi(t)$ la matrice fondamentale principale du système $y' = A(t)y$ décomposée selon sa forme normale de Floquet*

$$\Phi(t) = P(t)e^{tB},$$

où $P \in C(\mathbb{R}, GL_N(\mathbb{C}))$ est T-périodique et $B \in M_N(\mathbb{C})$ est constante.

Le changement de coordonnées (dépendant du temps)

$$y = P(t)x$$

transforme le système $y' = A(t)y$ en le système linéaire à coefficients constants

$$x' = Bx.$$

Si les multiplicateurs caractéristiques de $y' = A(t)y$ sont tous de module strictement plus petit que 1, ce qui revient ici à avoir les valeurs propres de B de parties réelles strictement négatives, alors la solution nulle est asymptotiquement stable pour $y' = A(t)y$.

Démonstration. Comme $\Phi(t)$ est la matrice fondamentale principale,

$$\mathrm{Id} = \Phi(0) = P(0)e^{0B} = P(0).$$

Les solutions de $y' = A(t)y$ sont données par

$$y(t) = \Phi(t)y(0)$$

(à nouveau car $\Phi(0) = \mathrm{Id}$), c'est-à-dire

$$y(t) = P(t)e^{tB}y(0).$$

Ainsi

$$x(t) = P(t)^{-1}y(t) = e^{tB}y(0) = e^{tB}P(0)^{-1}y(0) = e^{tB}x(0)$$

correspond aux solutions de $x' = Bx$.

Par hypothèse, les valeurs propres de e^{TB} sont de module strictement plus petit que 1. En appliquant le théorème spectral, on voit que les valeurs propres λ_k de B sont telles que les $e^{T\lambda_k}$ sont valeurs propres de e^{TB}, ainsi

$$e^{T\,\mathrm{Re}\,\lambda_k} = |e^{T\lambda_k}| < 1$$

et donc $\mathrm{Re}\,\lambda_k < 0$. En appliquant le théorème 6.13, on en déduit que la solution nulle de $x' = Bx$ est asymptotiquement stable. Le lemme 6.15 appliqué à la matrice B donne l'existence de $a, C_1 > 0$ tels que

$$|||e^{tB}||| \leqslant C_1 e^{-at}$$

pour tout $t \geqslant 0$. De plus, P est périodique et continue, donc $t \mapsto |||P(t)|||$ est bornée sur $\mathbb{R}$, disons par M. Comme

$$y(t) = P(t)e^{tB}y(0),$$

on a

$$\|y(t)\| \leqslant |||P(t)|||\,|||e^{tB}|||\,\|y(0)\| \leqslant MC_1e^{-at}\|y(0)\|,$$

ce qui prouve que la solution nulle pour $Y' = A(t)y$ est asymptotiquement stable. □

Théorème 9.20 (Périodicité et stabilité sur $\mathbb{R}$). *Soit $A \in C(\mathbb{R}, M_N(\mathbb{R}))$ périodique, de période $T > 0$. Soit $\Phi(t)$ la matrice fondamentale principale du système $y' = A(t)y$ décomposée sous la forme*

$$\Phi(t) = Q(t)e^{tD}$$

où $Q \in C(\mathbb{R}, GL_N(\mathbb{R}))$ est $2T$-périodique et $D \in M_N(\mathbb{R})$ est constante.

Le changement de coordonnées (dépendant du temps)

$$y = Q(t)x$$

transforme le système $y' = A(t)y$ en le système linéaire à coefficients constants

$$x' = Dx.$$

Si les multiplicateurs caractéristiques de $y' = A(t)y$ sont tous de module strictement plus petit que 1, ce qui revient ici à avoir les valeurs propres de D de parties réelles strictement négatives, alors la solution nulle est asymptotiquement stable pour $y' = A(t)y$.

Démonstration. Comme $\Phi(t)$ est la matrice fondamentale principale,

$$\mathrm{Id} = \Phi(0) = Q(0)e^{0D} = Q(0).$$

Les solutions de $y' = A(t)y$ sont données par la formule

$$y(t) = \Phi(t)y(0)$$

(à nouveau parce que $\Phi(0) = \mathrm{Id}$), c'est-à-dire

$$y(t) = Q(t)e^{tD}y(0).$$

Ainsi

$$x(t) = Q(t)^{-1}y(t) = e^{tD}y(0) = e^{tD}Q(0)^{-1}y(0) = e^{tD}x(0)$$

correspond aux solutions de $x' = Dx$.

Les quantités caractéristiques étant définies pour la forme normale de Floquet, nous avons besoin d'introduire également la décomposition complexe

$$\Phi(t) = P(t)e^{tB}$$

où $P \in C(\mathbb{R}, GL_N(\mathbb{C}))$ est T-périodique et $B \in M_N(\mathbb{C})$ est constante.

Nous avons

$$\Phi(2T) = Q(2T)e^{2TD} = Q(0)e^{2TD} = e^{2TD}.$$

De plus
$$\mathrm{Id} = \Phi(0) = P(0)e^{0B} = P(0)$$
et
$$\Phi(2T) = P(2T)e^{2TB} = P(0)e^{2TB} = e^{2TB}.$$
Ainsi $e^{2TD} = e^{2TB}$ et donc
$$(e^{TB})^2 = e^{TB}e^{TB} = e^{2TB} = e^{2TD}.$$

D'après le théorème spectral, les valeurs propres de e^{2TD} sont les carrés des valeurs propres de e^{TB}. Par hypothèse, les valeurs propres de e^{TB} sont de module strictement plus petit que 1, et donc celles de e^{2TD} le sont aussi. En appliquant à nouveau le théorème spectral, on voit que les valeurs propres ρ_k de D sont telles que les $e^{2T\rho_k}$ sont valeurs propres de e^{2TD}, ainsi
$$e^{2T\,\mathrm{Re}\,\rho_k} = |e^{2T\rho_k}| < 1$$
et donc $\mathrm{Re}\,\rho_k < 0$. En appliquant le théorème 6.13, on en déduit que la solution nulle de $x' = Dx$ est asymptotiquement stable. Le lemme 6.15 appliqué à la matrice D donne l'existence de $a, C_1 > 0$ tels que
$$|||e^{Dt}||| \leqslant C_1 e^{-at}$$
pour tout $t \geqslant 0$. De plus, Q est périodique et continue, donc $t \mapsto |||Q(t)|||$ est bornée sur $\mathbb{R}$, disons par M. Comme
$$y(t) = Q(t)e^{tD}y(0),$$
on a
$$\|y(t)\| \leqslant |||Q(t)|||\,|||e^{tD}|||\,\|y(0)\| \leqslant MC_1e^{-at}\|y(0)\|,$$
ce qui prouve que la solution nulle pour $Y' = A(t)y$ est asymptotiquement stable. □

Remarque 9.21. Notons que les systèmes transformés $x' = Bx$ et $x' = Dx$ ne sont plus périodiques. Notons également que la propriété pour les multiplicateurs caractéristiques de $y' = A(t)y$ d'être tous de module strictement plus petit que 1 revient à dire que les exposants caractéristiques sont de parties réelles strictement négatives.

Remarque 9.22. En pratique, il peut s'avérer difficile de déterminer les multiplicateurs caractéristiques. Il faut souvent employer une méthode numérique pour en trouver des approximations.

EXERCICES

Exercice 9.2 (Forme normale de Floquet, 1). Déterminer la forme normale de Floquet et les exposants caractéristiques du système d'équations différentielles
$$\begin{cases} x' = x + y, \\ y' = (\cos t + \sin t)/(2 + \sin t - \cos t)y. \end{cases}$$

Exercice 9.3 (Forme normale de Floquet, 2). Soit le système d'équations différentielles
$$\begin{cases} x' = x\cos t + y\sin t, \\ y' = x\sin t - y\cos t. \end{cases}$$

1) Déterminer une matrice fondamentale pour ce système en posant $z = x + iy$ et en cherchant z sous la forme $z(t) = e^{i\theta+(\alpha+i\beta)t}$ où $\alpha, \beta, \theta \in \mathbb{R}$.

2) Déterminer les décompositions complexe $P(t)e^{tB}$ et réelle $Q(t)e^{tD}$ du théorème de Floquet et les exposants caractéristiques du système.

Exercice 9.4 (Théorie de Floquet et stabilité des solutions). Soit le système d'équations différentielles
$$\begin{cases} x' = (\cos t - 1)x + y\cos^2 t, \\ y' = \nu x\cos^2 t + (\cos t - 1)y, \end{cases}$$
où $\nu \neq 0$.

1) Déterminer une matrice fondamentale pour ce système. (On pourra utiliser l'exercice 2.27.)

2) Déterminer des valeurs du paramètre ν pour lesquelles la solution nulle est asymptotiquement stable.

Exercice 9.5 (Exemple de Markus-Yamabe). On considère l'équation différentielle $y' = Ay$, avec A la matrice π-périodique définie par
$$A(t) = \begin{pmatrix} -1 + \frac{3}{2}\cos^2 t & 1 - \frac{3}{2}\cos t\sin t \\ -1 - \frac{3}{2}\cos t\sin t & -1 + \frac{3}{2}\sin^2 t \end{pmatrix}.$$

1) Quelles sont les valeurs propres de $A(t)$?

2) Montrer que $y(t) = e^{t/2}\begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}$ est une solution de $y' = A(t)y$. Que peut-on dire de la stabilité de la solution nulle ?